プログラミング３ 講義資料

第13回 チーム開発⑤：実装・テスト

- 動作検証の観点
- バグを Issue 化する流れ
- 残タスクの見える化

目次

- 動作検証
- 進捗管理と共有

動作検証

今回の目的と到達目標

今回の目的

- 手動テストを実施する
- バグを Issue 化する
- 残タスクを可視化する

到達目標

- [3] チーム開発での協調作業

動作検証の観点

実装後に必ず通すべき確認:

観点	内容
正常系	想定通りの使い方で動くか
異常系	空入力・不正値でエラーが出るか
境界値	0 / 最大値 / 1文字 / 限界の長さ
権限	ログイン前/後の挙動の違い
回帰	以前動いていた機能が壊れていないか

バグを見つけたら

1. **再現手順** を書く（環境・操作・期待挙動・実際挙動）
2. 新しい Issue を作成、ラベルは `bug`
3. 担当者を決めてアサイン
4. 修正 PR を出す（PR 本文に Issue 番号）
5. 再現手順で再テスト → 通れば close

> 再現できないバグは再現手順を詰めるところから始める

テストを記録する

- 手動テストでも「何をテストしたか」を残す
- テスト項目表をリポジトリに置くと透明性が上がる

項目	期待	実際	日付
投稿作成（正常）	一覧に表示	OK	6/22
投稿作成（空）	エラー表示	OK	6/22
投稿削除	一覧から消える	NG	6/22

進捗管理と共有

残タスクの見える化

- GitHub Issues を **オープン/クローズ** で絞って残りを可視化
- マイルストーン進捗バーで週の到達度を共有
- PR のドラフト/レビュー待ち/承認済みも把握
- 残り日数 × 残タスク数で現実性を判断

> 無理なら「提出物の最低ライン」と「欲しい機能」を区別する

来週（第14週）に向けて

やること	第13週で終わらせたい
主要機能の実装	ほぼ完成
バグの大物	修正済み
README 下書き	着手
仕様書の最終化	見直し開始
KPT	提出済み

- 第14週は「最終調整・仕様書 PDF 化・振り返り報告」が中心

AI 活用記録の共有

Tips

- 個人の記録をチーム共有リポジトリに集約し始める
- 同じ質問を複数人が投げていないか棚卸し
- 有効だったプロンプトはチーム内でテンプレ化
- 提出時は `AI活用記録.md` として1ファイルに統合

今回のまとめ

- 動作検証は正常系・異常系・境界値・権限・回帰の5観点
- バグは Issue 化 → 再現手順 → 修正 PR → 再テスト
- 残タスクの可視化で第14週の仕上げに備える

今回カバーした MCC 項目

- V-D-4 コンピュータシステム

次回予告

- 第14回: チーム開発⑥ 成果物提出・振り返り